

Windows Server 2019 – AD, DHCP, DNS

Mise en place d'une infrastructure réseau Windows complète – BTS SIO SISR

Contexte	BTS SIO – Option SISR
Rôles installés	AD DS (Active Directory), DNS, DHCP
OS	Windows Server 2019 (Standard ou Datacenter)
Matériel / VM	Minimum : 2 Go RAM, 32 Go disque, 1 carte réseau
Durée estimée	2 à 3 jours

1. Présentation et objectifs

Ce projet consiste à déployer une infrastructure réseau Windows Server 2019 complète, composée de trois rôles complémentaires :

- **Active Directory Domain Services (AD DS)** : annuaire centralisé pour la gestion des utilisateurs, groupes et ordinateurs du domaine.
- **DNS (Domain Name System)** : résolution de noms au sein du domaine. Indispensable au fonctionnement de l'AD.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** : attribution automatique des adresses IP aux postes clients du réseau.

2. Schéma de l'infrastructure

Le serveur Windows Server 2019 joue le rôle de contrôleur de domaine (DC). Il héberge les trois rôles AD DS, DNS et DHCP. Les postes clients (Windows 10/11) sont joints au domaine et reçoivent leur configuration réseau via le DHCP.

Exemple de plan d'adressage :

Élément	Valeur
Réseau	192.168.1.0 /24
IP Serveur (statique)	192.168.1.10
Passerelle	192.168.1.1
DNS serveur	192.168.1.10 (lui-même)
Plage DHCP	192.168.1.100 – 192.168.1.200
Nom de domaine	mondomaine.local

3. Configuration initiale du serveur

3.1 Définir une adresse IP statique

Avant toute installation de rôle, le serveur doit avoir une adresse IP fixe. Dans Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte :

- Clic droit sur la carte réseau > Propriétés
- Sélectionner Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Propriétés
- Saisir l'IP statique, le masque, la passerelle et le DNS (pointer vers lui-même : 127.0.0.1 ou l'IP du serveur)

■ Ne jamais laisser le serveur en DHCP : si son IP change, l'AD et le DNS cessent de fonctionner.

3.2 Renommer le serveur

Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Modifier. Choisir un nom clair et explicite (ex : SRV-AD-01). Un redémarrage est nécessaire.

■ Renommer le serveur AVANT la promotion en DC, car le nom du DC devient partie intégrante du domaine.

4. Installation du rôle AD DS

Ouvrir le Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités. Choisir Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Sélectionner Services AD DS. Valider les fonctionnalités supplémentaires requises. Lancer l'installation.

4.1 Promotion en contrôleur de domaine

Après installation du rôle, une notification apparaît dans le Gestionnaire de serveur. Cliquer sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

- **Ajouter une nouvelle forêt** : choisir cette option pour créer un domaine from scratch
- **Nom de domaine racine** : ex. mondomaine.local (éviter les noms en .local en prod, mais accepté en labo)
- **Niveau fonctionnel** : Windows Server 2016 ou 2019 recommandé
- **Mot de passe DSRM** : mot de passe de restauration des services d'annuaire (à noter précieusement)
- Vérification des prérequis automatique — ignorer les avertissements non bloquants
- Installation et redémarrage automatique

■ Après redémarrage, la connexion se fait avec DOMAINE\Administrateur et non plus Administrateur seul.

4.2 Vérification de l'AD

Ouvrir Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC). Vérifier la présence du domaine, des conteneurs par défaut (Users, Computers, Builtin). Tester avec la commande :

```
dcdiag /test:netlogon
```

```
netlogon devrait retourner : passed
```

5. Configuration du DNS

Le rôle DNS est automatiquement installé et configuré lors de la promotion en DC. Une zone de recherche directe et une zone de recherche inversée sont créées.

5.1 Vérification des zones DNS

Outils > DNS. Dans le nœud du serveur :

- **Zones de recherche directe** → mondomaine.local : contient les enregistrements A, NS, SOA et les SRV de l'AD
- **Zones de recherche inversée** → 1.168.192.in-addr.arpa (si configurée) : résolution IP → nom

5.2 Création de la zone de recherche inversée (si absente)

Clic droit sur Zones de recherche inversée > Nouvelle zone. Type : Principale intégrée à l'Active Directory. Saisir l'ID réseau (ex : 192.168.1).

5.3 Tests DNS

```
nslookup mondomaine.local

# Doit retourner l'IP du serveur


nslookup 192.168.1.10

# Doit retourner SRV-AD-01.mondomaine.local


Resolve-DnsName mondomaine.local # PowerShell
```

■ Si nslookup échoue, vérifier que le client pointe bien vers l'IP du serveur comme DNS primaire.

6. Installation et configuration du DHCP

6.1 Installation du rôle

Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et fonctionnalités > Sélectionner Serveur DHCP. Après installation, autoriser le serveur DHCP dans l'AD (étape obligatoire, sinon le serveur ne distribue pas d'adresses).

■ Un serveur DHCP non autorisé dans l'AD est ignoré par les clients du domaine.

6.2 Création d'une étendue

Outils > DHCP > IPv4 > Nouvelle étendue. Paramètres à renseigner :

Paramètre	Valeur exemple
Nom de l'étendue	Réseau_Principal
Plage d'adresses	192.168.1.100 - 192.168.1.200
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Exclusions	192.168.1.100 - 192.168.1.110 (réservé aux serveurs)
Durée du bail	8 jours (par défaut)

Option 003 - Routeur	192.168.1.1 (passerelle)
Option 006 - DNS	192.168.1.10 (serveur AD/DNS)
Option 015 - Domaine	mondomaine.local

6.3 Activation et test

Activer l'étendue après création. Sur un client Windows, exécuter :

```
ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all # Vérifier l'IP reçue, le DNS et la passerelle
```

7. Gestion des utilisateurs et des Unités d'Organisation

7.1 Création des Unités d'Organisation (UO)

Les UO permettent d'organiser logiquement les objets AD et d'y appliquer des GPO ciblées. Dans ADUC, clic droit sur le domaine > Nouveau > Unité d'organisation.

- Exemple de structure : Direction, Informatique, Comptabilité, RH, Stagiaires
- Désactiver la protection contre la suppression accidentelle pour les UO de test

7.2 Création d'un utilisateur

Clic droit sur l'UO cible > Nouveau > Utilisateur. Renseigner :

- Prénom, Nom, Nom de connexion de l'utilisateur (format : p.nom ou prenom.nom)
- Mot de passe initial (avec les options : doit changer à la prochaine connexion, ne peut pas changer, n'expire jamais)
- Ajout dans les groupes de sécurité appropriés (ex : Utilisateurs du domaine, Informatique...)

7.3 Création via PowerShell (en masse)

```
# Importer depuis un CSV (colonnes : Prenom, Nom, OU)

Import-Csv C:\users.csv | ForEach-Object {

New-ADUser -Name "$($_.Prenom) $_.Nom" \

-GivenName $_.Prenom \

-Surname $_.Nom \

-SamAccountName "$($_.Prenom[0]).$($_.Nom)" \

-Path $_.OU \
```

```
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) \

-Enabled $true

}
```

8. Stratégies de groupe (GPO)

Les GPO permettent d'appliquer des configurations automatiquement aux utilisateurs et ordinateurs selon leur emplacement dans l'AD.

8.1 Créer et lier une GPO

Outils > Gestion des stratégies de groupe (GPMC). Clic droit sur l'UO cible > Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier. Modifier la GPO avec l'éditeur de stratégie de groupe.

8.2 Exemples de GPO utiles

GPO	Chemin dans l'éditeur
Fond d'écran commun	Config. utilisateur > Modèles d'administration > Bureau
Bloquer le panneau de configuration	Config. utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration
Mapper un lecteur réseau	Config. utilisateur > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs
Déployer un logiciel MSI	Config. ordinateur > Paramètres Windows > Installation de logiciels
Définir un écran de veille	Config. utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Personnalisation

```
gpupdate /force # Forcer l'application des GPO immédiatement
```

```
gpresult /r # Afficher les GPO appliquées à l'utilisateur/ordinateur courant
```

```
gpresult /h C:\gpo.html # Rapport HTML détaillé
```

9. Jonction d'un poste client au domaine

Sur le poste Windows 10/11 client :

- Configurer l'adresse DNS du client vers l'IP du serveur AD (192.168.1.10)
- Panneau de configuration > Système > Modifier les paramètres > Modifier
- Sélectionner Domaine et saisir : mondomaine.local
- Entrer les identifiants d'un compte ayant le droit de joindre des ordinateurs au domaine

- Redémarrer le poste
- Se connecter avec un compte du domaine : MONDOMAINE\p.nom

■ Si la jonction échoue, vérifier en priorité la résolution DNS depuis le client (nslookup mondomaine.local) et la connectivité réseau vers le serveur.

```
# Vérifier depuis le client que le DC est joignable

ping 192.168.1.10

nslookup mondomaine.local

Test-ComputerSecureChannel -Verbose # PowerShell : vérifie le canal
sécurisé avec le DC
```

10. Commandes de diagnostic utiles

```
# Sur le serveur

dcdiag # Diagnostic complet de l'AD

dcdiag /test:dns # Diagnostic DNS lié à l'AD

netdom query fsmo # Vérifier les rôles FSMO

repadmin /replsummary # Résumé de la répllication AD (multi-DC)

# Gestion DHCP via PowerShell

Get-DhcpServerv4Scope # Lister les étendues

Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.1.0 # Lister les baux actifs

# Gestion AD via PowerShell

Get-ADUser -Filter * | Select Name,Enabled # Lister tous les utilisateurs

Get-ADComputer -Filter * # Lister les ordinateurs du domaine

Search-ADAccount -LockedOut # Trouver les comptes verrouillés

Unlock-ADAccount -Identity p.nom # Déverrouiller un compte
```

11. Points importants à retenir

- **IP statique obligatoire** : le serveur doit avoir une IP fixe avant toute installation de rôle.
- **Ordre des opérations** : Renommer le serveur → IP statique → AD DS → DNS → DHCP.
- **Autorisation DHCP** : le serveur DHCP doit impérativement être autorisé dans l'AD pour fonctionner.
- **DNS et AD sont liés** : l'AD enregistre ses enregistrements SRV dans le DNS. Sans DNS fonctionnel, l'AD ne fonctionne pas.
- **Mot de passe DSRM** : le noter lors de la promotion. Il sert uniquement en mode restauration.
- **Ordre LSDOU des GPO** : Local → Site → Domaine → UO. Une GPO appliquée à l'UO enfant écrase celle du domaine parent.
- **Sauvegarde de l'AD** : utiliser Windows Server Backup ou sauvegarder l'état du système (System State) régulièrement.
- **Test systématique** : après chaque rôle, tester depuis un client avant de passer à l'étape suivante.